

75 mm f/1,8 SWIR C-mount objektif — gündüz yıldız izleyici için

Xenics Wildcat 640 InGaAs kamerası (640 × 512, 20 µm) için sıfırdan tasarlanmış, alt-piksel merkezleme amacıyla PSF'si bilinçli olarak yayılmış 7 elemanlı Petzval türevi objektifin tasarım gerekçesi, reçetesi ve tüm performans analizleri.

Odak uzaklığı 75,00 mm	Diyafram f/1,80 · EPD 41,67 mm	Spektral bant 0,9 – 1,7 µm	Görüş alanı 9,75° × 7,81° (Ø 12,5°)
Arka odak / flanş 18,715 mm / 17,526 mm	Toplam uzunluk 89,4 mm		

1 Özet

Objektif, Wildcat 640'ın 16,4 mm görüntü dairesini 75 mm odak uzaklığı ve f/1,8 açıklıkla, C-mount'un 1"-32 dışından geçen 20,5 mm'lik arka elemanla örter. Tasarım hedefi kırınım sınırı değildir: bir yıldız izleyicide merkezleme doğruluğu, yıldızın enerjisinin 3×3 piksele Gauss benzeri ve alan boyunca tekdüze yayılmasını gerektirir. Bu yüzden her alan ve her dalga boyu için 18 µm RMS nokta yarıçapı hedeflenmiş, PSF şekli ve odak duyarsızlığı optimizasyona kısıt olarak girmiştir.

RMS NOKTA YARIÇAPI

17,6–18,1 µm

alan boyunca, polikromatik

ENERJİ 3×3 PİKSEL

≥ 95 %

1×1 pikselde ≤ 37 %

MERKEZLEME HATASI

YANAL RENK 1,1–1,7 MM

0,038 px

sistematik, RMS, en kötü alan

4,3 μ m

kenar alan, $\approx$ 0,22 px

DİSTORSİYON

0,58 %

yastık, düzgün

Yıldız izleyici için kritik sonuç. Aynı optik formun keskin çözümü enerjinin %74'ini tek piksele toplar ve piksel-fazına bağlı sistematik merkezleme hatası 0,10 px RMS olur. Nihai tasarımda bu hata 0,038 px'e iner ($\approx$ 5 kat), PSF alan ve dalga boyu boyunca tekdüze kalır ve ± 50 μ m odak hatasına duyarsızdır.

2 Gereksinimler ve kamera arayüzü

PARAMETRE	DEĞER	KAYNAK / NOT
Kamera	Xenics Wildcat 640 (CL/U3V 100/200)	XDS020 veri sayfası
Dedektör	InGaAs, 640 $\times$ 512, 20 μ m, %100 dolgu faktörü, TE soğutmalı	aktif alan 12,8 $\times$ 10,24 mm, köşegen 16,4 mm
Spektral bant / QE	900–1700 nm, tepe $\approx$ %80	tasarım ağırlıkları 0,9:0,3 $\cdot$ 1,1:0,6 $\cdot$ 1,3:1,0 $\cdot$ 1,55:1,0 $\cdot$ 1,7:0,8
Odak uzaklığı	75,00 mm	55"/piksel, GA 9,75° $\times$ 7,81°
Diyafram	f/1,8 (gerçek giriş demeti 41,67 mm)	kullanıcı kabulü
Bağlantı	C-mount 1"-32 UN, FFD 17,526 mm	arka eleman $\leq$ 20,5 mm serbest açıklık, arka tepe flanşın önünde
PSF hedefi	RMS yarıçap 18 μ m ($\sigma \approx$ 0,64 px, FWHM $\approx$ 1,5 px), Gauss benzeri, alan $\times$ dalga boyu $\times$ odak boyunca tekdüze	alt-piksel merkezleme
Yanal renk	küçük ve alanla doğrusal	yıldız rengine bağlı merkez kayması
Distorsiyon	düşük ve düzgün	3. derece radyal modelle kalibre edilir
Ortam	-40...+70 °C, 40 g şok, 5 g titreşim (kamera)	mekanik hücre tasarımına girdi

Gündüz çalışmanın tasarıma etkisi

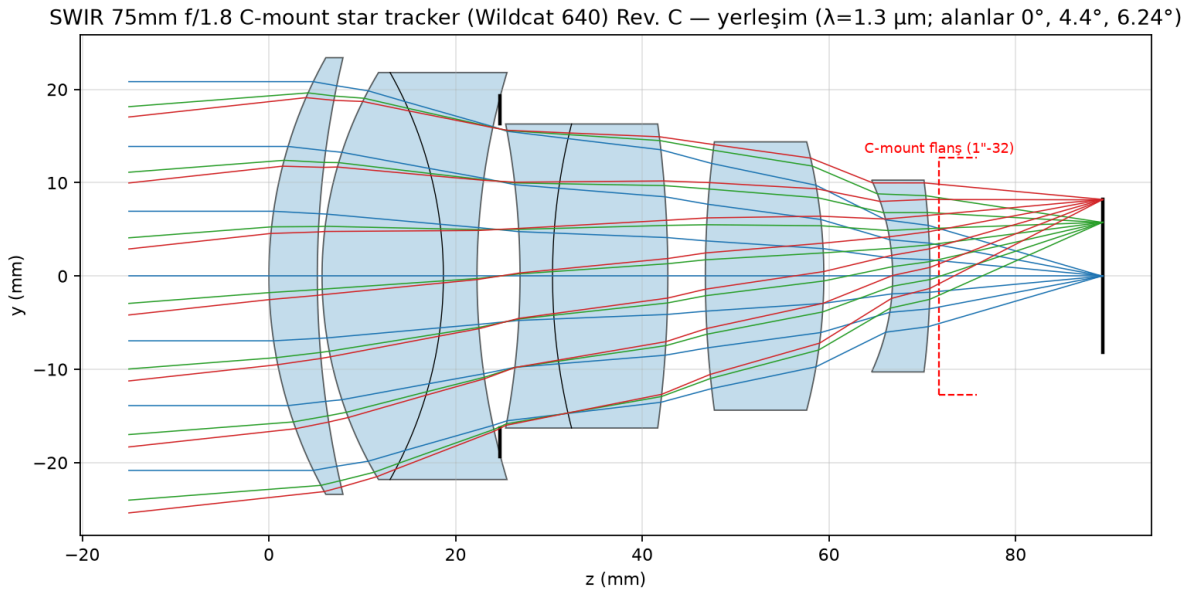
Gündüz koşullarında sınırlayıcı, gök fonunun atış gürültüsüdür; gök parlaklığı 0,9–1,2 $\mu\text{m}'\text{de}$ 1,4–1,7 $\mu\text{m}'\text{ye}$ göre çok daha yüksektir. Pratikte 1,2–1,7 μm (veya 1,4–1,7 μm) bant geçiren filtre kullanılır; tasarım ağırlıkları buna göre uzun dalga boylarına kaydırılmış, 0,9 μm yine de kabul edilebilir düzeyde tutulmuştur. Yıldızın enerjisi tek piksele toplanırsa merkez hesabı piksel-kilitli olur; çok yayılırsa gök fonu gürültüsü baskın çıkar. Optimum, $\sigma \approx 0,6\text{--}0,7$ piksel genişliğinde Gauss benzeri bir PSF'dir.

C-mount kısıtı

1"-32 dişin iç çapı $\approx 24,5$ mm'dir. Kameraya giren arka eleman için 20,5 mm serbest açıklık (yarı-çap 10,25 mm; diş dibinde ≈ 2 mm hücre duvarı kalır) ve arka tepe noktasının flanşın ≥ 1 mm önünde olması şart koşuldu. 16,4 mm görüntü dairesi ve f/1,8 konisiyle bunu sağlamak için çıkış gözbebeği görüntüden 44 mm önde tutuldu; kenar alanda ana ışın açısı $10,5^\circ$ olur. Mikro-lenssiz, %100 dolgu faktörlü InGaAs dizisi için bu açı sorunsuzdur.

3 Optik form ve cam seçimi

Form, Petzval türevi 7 eleman / 5 gruptur: (+) menisk tekil, (+/-) yapıştırılmış dublet, **stop**, (-/+) yapıştırılmış dublet, (+) tekil ve görüntü yakınında (-) alan düzleştirici. Tüm yüzeyler küreseldir. Negatif düzleştirici hem Petzval eğriliğini giderir hem de çıkış gözbebeğini öne çekerek arka elemanın C-mount içinden geçmesini sağlar.



Şekil 1. Optik yerleşim, $\lambda = 1,3 \mu\text{m}$; $0^\circ, 4,4^\circ$ ve $6,24^\circ$ alanlar. Kırmızı kesikli çizgi C-mount flanş düzlemi ve 1" diş açıklığıdır; alan düzleştirici flanşın hemen önünde, diş içinde durur.

SWIR'de cam dispersiyonu

Görünür bölge Abbe sayıları SWIR'de anlamını yitirir. $0,9 / 1,3 / 1,7 \mu\text{m}$ için $V_{\text{SWIR}} = (n_{1,3} - 1)/(n_{0,9} - n_{1,7})$ ve kısmi dispersiyon $P_{\text{SWIR}} = (n_{0,9} - n_{1,3})/(n_{0,9} - n_{1,7})$ hesaplandı. Klasik N-LAK9/N-SF6 çifti SWIR'de yalnızca $\Delta V \approx 8$ ve büyük ΔP verir; ikincil spektrum tüm alanlarda $\sim 30 \mu\text{m}$ RMS bırakır. Seçilen N-PSK53A / N-KZFS11 çiftinin SWIR kısmi dispersiyon farkı $\Delta P = 0,003$, Abbe farkı $\Delta V = 17,5$ 'dir; ikinci tur taramada termal davranış da seçim ölçütüne eklenmiştir (Bölüm 15).

CAM	N(0,9 MM)	N(1,3 MM)	N(1,7 MM)	V_{SWIR}	P_{SWIR}	ROL
N-PSK53A	1,6089	1,6034	1,5987	59,3	0,540	elemanlar E1, E2, E5, E6
N-KZFS11	1,6241	1,6161	1,6093	41,8	0,542	elemanlar E3, E4
N-SF6	1,7792	1,7675	1,7601	40,2	0,612	elemanlar E7
N-LAK9	1,6791	1,6717	1,6652	48,2	0,530	elendi (görünür-bölge kronu)
N-KZFS4	1,6008	1,5933	1,5870	43,0	0,540	önceki tasarım flinti
N-PK52A	1,4913	1,4878	1,4849	76,6	0,542	elendi (düşük indis)
N-BK7	1,5090	1,5037	1,4987	49,0	0,515	referans

Cam çifti taraması

16 kron/flint çifti aynı başlangıç formundan kademeli ($f/2,8 \rightarrow f/2,2 \rightarrow f/1,8$) optimize edildi; tablo keskin (blur'suz) merit ile elde edilen polikromatik RMS nokta yarıçaplarını verir.

KRON	FLINT	RMS 0° (MM)	RMS $3,1^\circ$	RMS $4,4^\circ$	RMS $6,24^\circ$
N-PSK53A	N-KZFS4	6,9	6,9	8,1	11,9
N-PSK53A	N-KZFS11	8,1	6,8	7,6	12,5
N-PK52A	N-SF6	10,9	10,4	11,6	16,1
N-PK52A	N-SF57	10,9	10,4	11,8	17,2
N-PK52A	N-KZFS11	12,9	9,8	11,7	22,7
N-FK51A	N-KZFS11	11,7	8,9	11,6	24,1
N-PK52A	N-KZFS8	12,0	10,5	13,6	24,5
N-PK52A	N-KZFS4	15,5	13,5	14,6	24,6
N-PK52A	N-SF11	16,3	12,3	15,6	30,6
N-FK51A	N-KZFS4	19,1	11,9	14,0	32,9
N-LAF2	N-SF57	18,5	18,3	20,2	26,5

KRON	FLINT	RMS 0° (MM)	RMS 3,1°	RMS 4,4°	RMS 6,24°
N-PSK53A	N-SF6	23,3	22,3	23,1	27,5
N-SK16	N-KZFS11	34,7	33,5	34,5	38,4
N-BAK4	N-KZFS4	36,1	34,8	34,9	38,4
N-LASF31A	N-SF66	38,4	23,9	26,6	64,2
N-LAK14	N-KZFS11	68,0	67,1	68,4	71,7

4 Reçete

Sonsuz konjuge, mm. Yarı-açıklıklar vinyetlemesiz ışın izlerinden gelen serbest açıklıklardır; mekanik kenar için 0,5–0,8 mm eklenmelidir. Stop (yüzey 6) E4'ün 3,1 mm önünde bağımsız bir halkadır; çapı, gerçek eksenel kenar ışınının 41,67 mm giriş demetiyle geçmesine göre belirlenmiştir. Zemax dosyası:

results/swir_75mm_f18_cmount.zmx .

YÜZEY	YARIÇAP (MM)	KALINLIK (MM)	CAM	YARI-AÇIKLIK (MM)	NOT
1	47,9374	5,1959	N-PSK53A	23,104	E1 front
2	101,0615	0,5000	—	22,617	
3	42,3514	13,0000	N-PSK53A	21,511	E2 (cem.)
4	-44,5097	3,6036	N-KZFS11	20,711	E3 (cem.)
5	75,6913	2,4654	—	16,630	
6	düz	2,1418	—	16,324	STOP
7	-87,1017	3,4837	N-KZFS11	15,996	E4 (cem.)
8	66,0926	12,3528	N-PSK53A	15,332	E5 (cem.)
9	-122,8113	4,0195	—	14,926	
10	107,9625	12,6901	N-PSK53A	14,083	E6
11	-57,1981	7,3720	—	12,641	
12	-24,6202	4,0000	N-SF6	9,978	E7 field flattener
13	-82,8538	18,5260	—	9,982	
IMG	düz	—	—	8,200	görüntü düzlemi

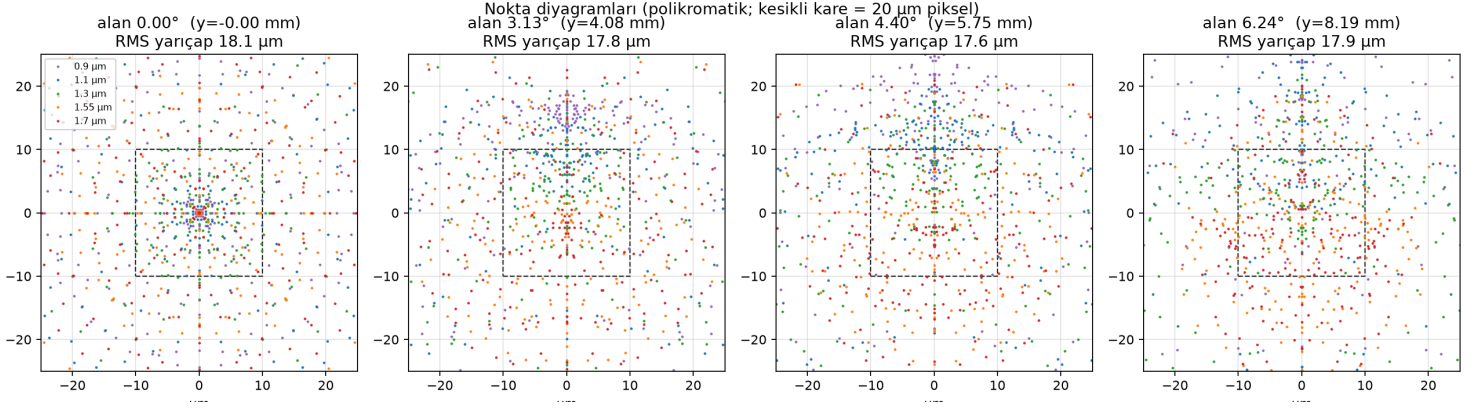
Etkin odak uzaklığı (1,3 μm)	75,001 mm
Giriş gözbebeği çapı / f-sayısı	41,67 mm / f/1,80
Arka odak uzaklığı (BFL)	18,715 mm
Arka tepe → flanş	1,19 mm
Çıkış gözbebeği konumu	görüntüden 44.3 mm önde
Toplam uzunluk S1 → görüntü	89,35 mm
Görüntü yüksekliği (6,24°)	8,18 mm (yarı köşegen 8,2 mm)
Cam kütlesi (katalog yoğunlukları)	≈ 179 g

5 Optimizasyon yöntemi

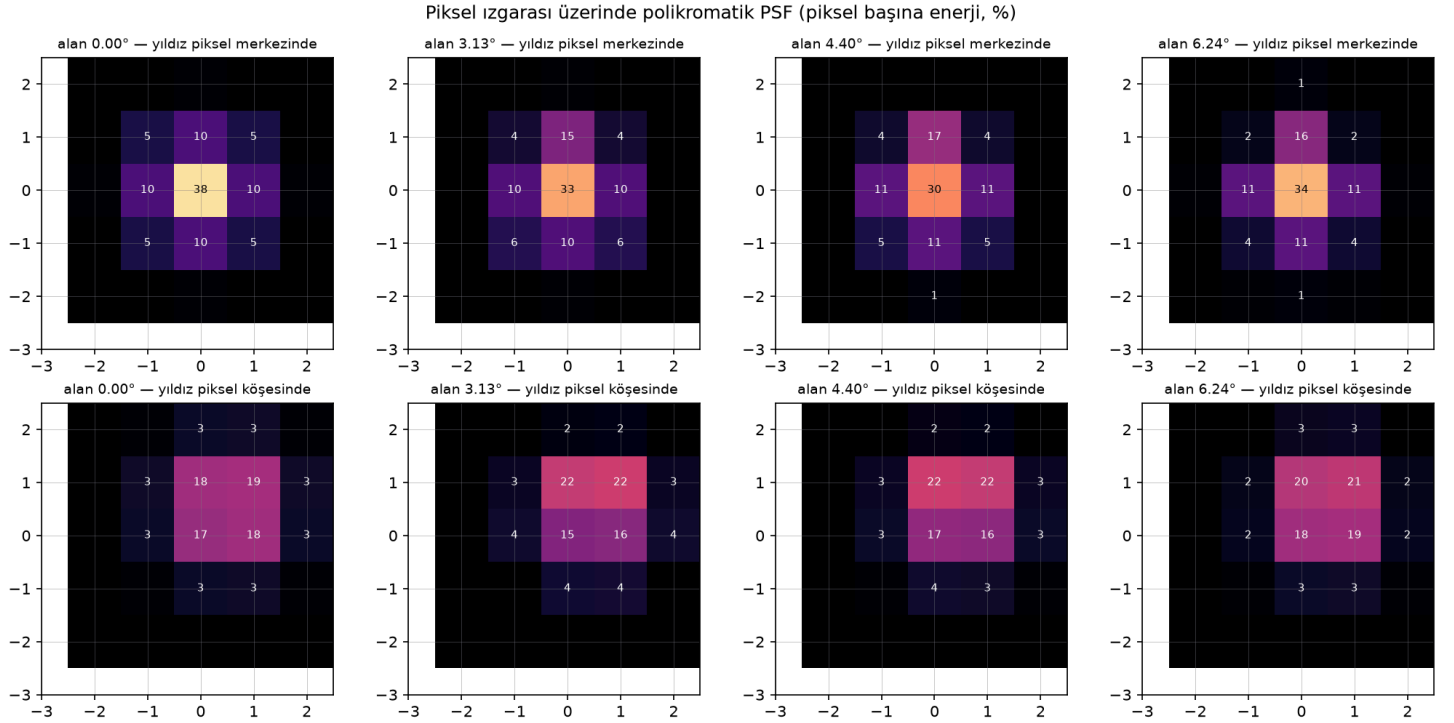
Tasarım, bu depoda yazılmış vektörleştirilmiş bir gerçek ışın izleyici ve SciPy sönümlü en küçük kareler (TRF) çözücüsüyle yapıldı. Merit fonksiyonu üç kademede kullanıldı:

- **Keskin referans:** 4 alan $\times$ 5 dalga boyu $\times$ ~ 50 ışın için polikromatik merkez etrafında RMS nokta + kısıtlar (EFL = 75, arka açıklık ≤ 10 mm yarı-çap, arka tepe ≥ 1 mm flanş önünde, kenar kalınlıkları ≥ 1 mm, stop halkası-cam boşluğu $\geq 0,5$ mm, toplam uzunluk ≤ 110 mm, ana ışın $\leq 16^\circ$) ve yanal renk terimi.
- **Yıldız izleyici PSF'si:** her alan ve her dalga boyu için RMS yarıçapı $\rightarrow 18 \mu\text{m}$; PSF basıklığı $\langle r^4 \rangle / \langle r^2 \rangle^2 \rightarrow 2$ (Gauss); aynı hedefler -50 ve $+50 \mu\text{m}$ odak kaymasında da (odak duyarsızlığı); yanal renk terimi. Blur böylece odak kaydırmayla değil, dengelenmiş küresel sapma + hafif odak kaymasıyla üretildi.
- **Doğrulama:** piksel-fazı merkezleme hatası simülasyonu (geometrik ve Huygens PSF, $20 \mu\text{m}$ ızgara, 5×5 ağırlık merkezi), Huygens kırınım PSF'si ve kırınım MTF'si (gözbebeği otokorelasyonu, yanal renk dâhil polikromatik OTF).

6 Nokta görüntüsü ve PSF

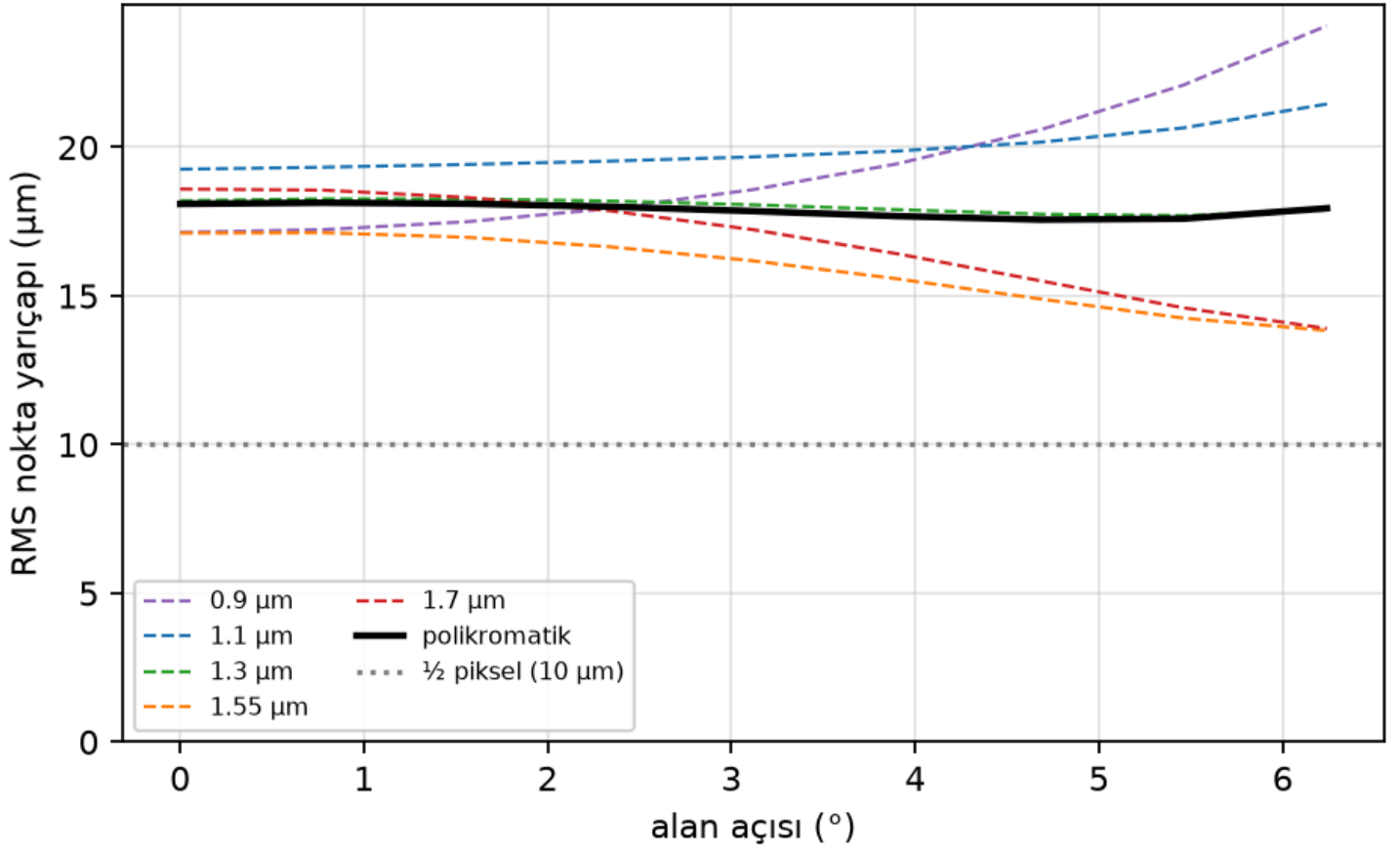


Şekil 2. Polikromatik nokta diyagramları (5 dalga boyu renk kodlu), kesikli kare 20 μm piksel. Dağılım tüm alanlarda benzer büyüklükte ve yumuşak kenarlıdır.



Şekil 3. Geometrik PSF'nin 20 μm piksel ızgarasına bölünmüş enerji yüzdeleri; üst sıra yıldız piksel merkezinde, alt sıra piksel köşesinde. Her iki durumda enerji 3x3 pencerede kalır ve komşu piksellere yeterli sinyal düşer.

RMS nokta yarıçapı - alan



Şekil 4. RMS nokta yarıçapı alan boyunca; renkli kesikli çizgiler tek dalga boyu, siyah polikromatik. Gri çizgi 1/2 piksel.

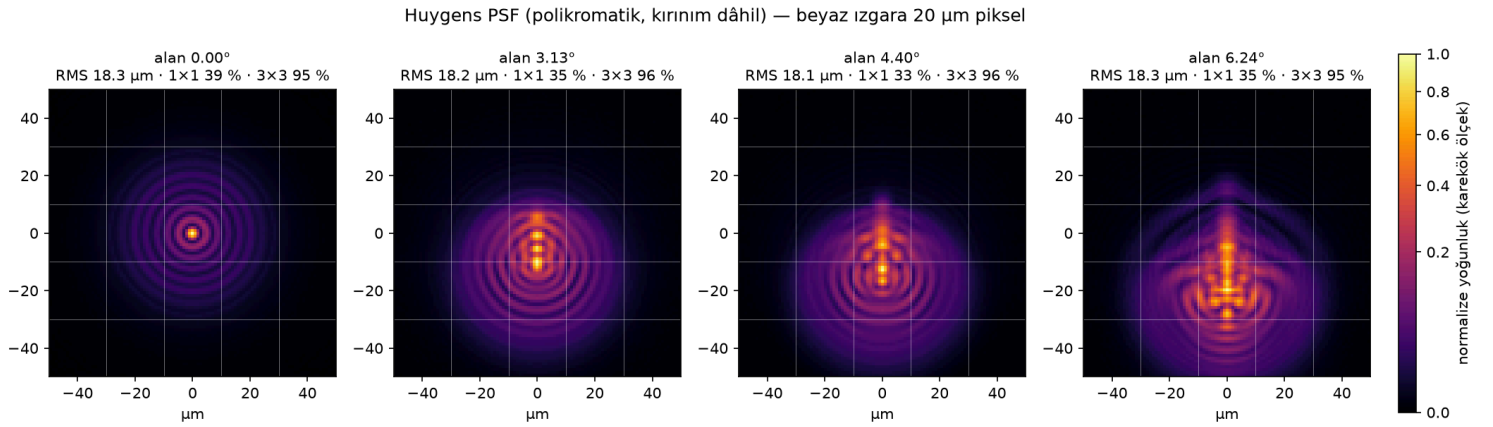
ALAN	1×1 PX	2×2 PX	3×3 PX	λ (MM)	RMS EKSEN (MM)	RMS KENAR 6,24° (MM)
0,00°	37 %	72 %	97 %	0.9	17,1	24,0
0,78°	37 %	72 %	97 %	1.1	19,7	21,2
1,56°	36 %	72 %	97 %	1.3	18,9	17,8
2,34°	34 %	73 %	98 %	1.55	17,9	14,1
3,12°	33 %	75 %	98 %	1.7	19,2	14,3
3,90°	31 %	76 %	98 %			
4,68°	31 %	78 %	98 %			
5,46°	33 %	78 %	97 %			
6,24°	34 %	78 %	95 %			

Dalga boyuna göre blur büyüklüğü zayıf değişir; bu, blur'un dalga boyundan bağımsız küresel sapmayla üretilmesinin sonucudur. Salt odak kaydırmayla aynı blur üretilseydi

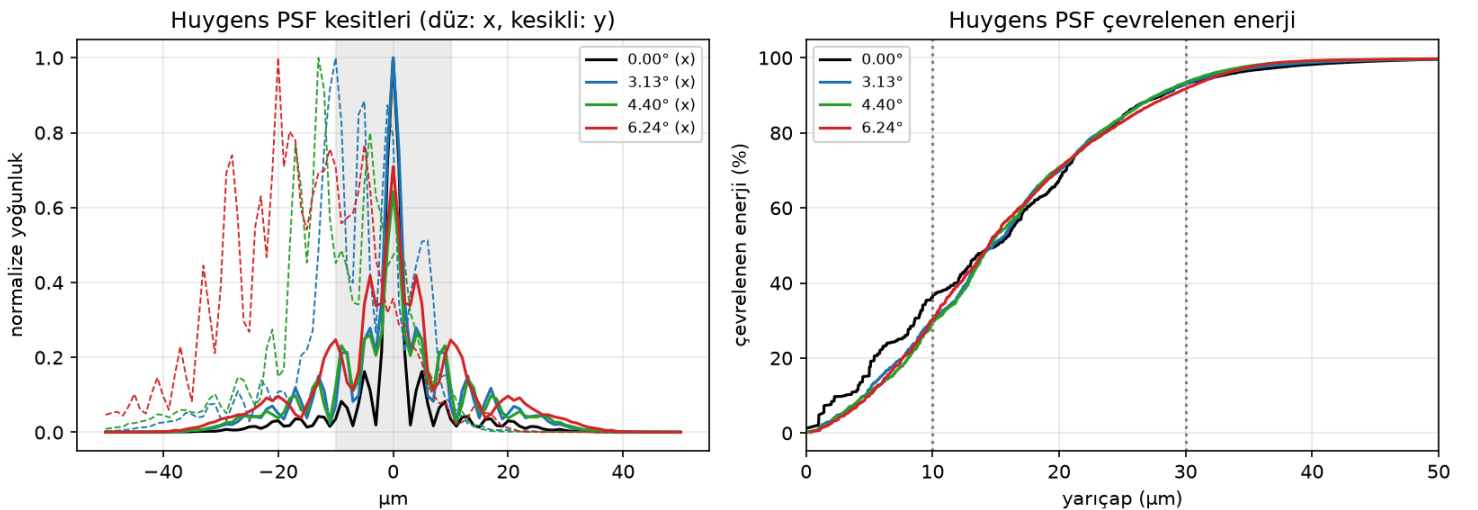
$\pm 125 \mu\text{m}$ kromatik odak kayması nedeniyle $0,9 \mu\text{m}$ yıldızlar keskin, $1,7 \mu\text{m}$ yıldızlar iki kat büyük görünürdü.

7 Huygens PSF (kırınım dâhil)

Geometrik nokta diyagramı kırınımı içermez. Huygens PSF, gözbebeği ızgarasındaki her ışını görüntü düzleminde optik yol uzunluğu fazlı bir düzlem dalgacık olarak alır ve dalgacıkları tutarlı toplar (OpticStudio'nun Huygens PSF yöntemiyle aynı yaklaşım). Beş dalga boyunun yoğunlukları spektral ağırlıklarla toplanmış, koordinatlar $1,3 \mu\text{m}$ ana ışınına göre alınmıştır; böylece yanal renk de PSF'ye dâhildir. Görüntü penceresi $\pm 50 \mu\text{m}$ (5 piksel), örnekleme $1 \mu\text{m}$, gözbebeği 81×81 .



Şekil 5. Polikromatik Huygens PSF, dört alan; renk ölçeği her karede kendi tepe değerine normalize ve karekök ($\gamma = 0,5$) sıkıştırılmalıdır, beyaz ızgara $20 \mu\text{m}$ pikselleri gösterir. Başlıklarda PSF'nin ikinci-moment RMS yarıçapı ve $1 \times 1 / 3 \times 3$ piksel kare-içi enerjisi verilmiştir.



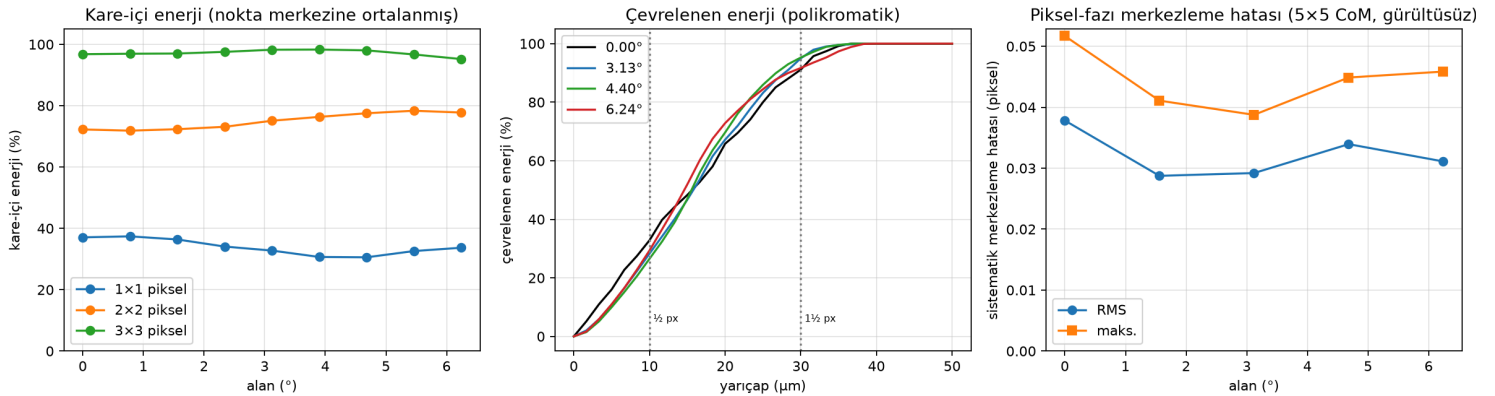
Şekil 6. Huygens PSF'nin x ve y kesitleri (gri bant tek piksel) ve çevrelenen enerji eğrileri; noktalı çizgiler $\frac{1}{2}$ ve $1\frac{1}{2}$ piksel yarıçapı.

ALAN	RMS YARIÇAP (MM)	1×1 PX	2×2 PX	3×3 PX	MERKEZLEME HATASI RMS / MAKS. (PX)
0.00°	18,3	39 %	76 %	95 %	0,054 / 0,078
3.13°	18,2	35 %	77 %	96 %	0,042 / 0,061
4.40°	18,1	33 %	77 %	96 %	0,040 / 0,062
6.24°	18,3	35 %	75 %	95 %	0,041 / 0,062

Kırınım PSF'si geometrik sonuçları doğrular: ikinci-moment RMS yarıçapı ve kare-içi enerji geometrik değerlerle $\pm 1 \mu\text{m}$ / ± 2 puan içinde örtüşür. Blur dengelenmiş küresel sapmayla üretildiği için PSF, eş merkezli girişim halkaları ve eksende parlak bir çekirdek gösterir; bu ince yapı $20 \mu\text{m}$ piksel içinde integre olur ve tabloda verilen kare-içi enerji ile merkezleme hatası bu yapıyı içerir. Kırınım PSF'siyle hesaplanan sistematik merkezleme hatası geometrik PSF'ye göre yaklaşık 0,01 px daha yüksektir; rapor boyunca temkinli değer olarak bu alınmalıdır.

8 Merkezleme performansı

Yıldız görüntüsü 8×8 alt-piksel fazında ızgaraya kaydırılıp $20 \mu\text{m}$ piksellere bölündü; en parlak piksel etrafındaki 5×5 pencerede ağırlık merkezi hesaplandı ve gerçek merkezle farkı alındı. Gürültü eklenmemiştir; tablo yalnızca PSF şeklinden kaynaklanan sistematik hatayı gösterir.



Şekil 7. Soldan sağa: kare-içi enerji (1×1, 2×2, 3×3 px) alan boyunca; çevrelenen enerji profili (tüm alanlar üst üste biner); piksel-fazı merkezleme hatası RMS ve maksimum.

ALAN	RMS HATA (PX)	MAKS. HATA (PX)	RMS HATA (")
0,00°	0,038	0,052	2,1
1,56°	0,029	0,041	1,6

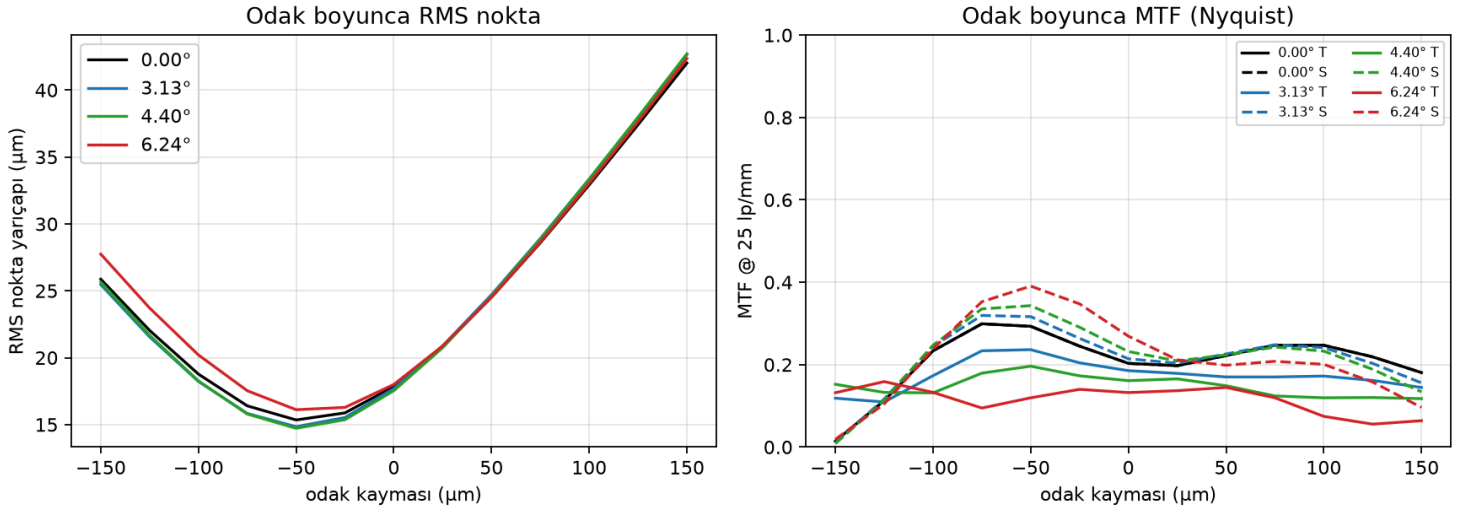
ALAN	RMS HATA (PX)	MAKS. HATA (PX)	RMS HATA (")
3,12°	0,029	0,039	1,6
4,68°	0,034	0,045	1,9
6,24°	0,031	0,046	1,7

Aynı simülasyon Huygens (kırınım dâhil) PSF'si ile tekrarlandığında sistematik hata 0,054 px RMS'yi aşmaz (Bölüm 7 tablosu); geometrik ve kırınım sonuçları birbirini doğrular.

Keskin referansta aynı simülasyon 0,095 px RMS / 0,125 px maks. verir. Farklı merkezleme algoritmaları (Gauss uydurma, eşikli ağırlık merkezi) için hedef blur 15–22 μm arasında yeniden seçilebilir; optimizasyon bunu tek parametreyle destekler.

9 Odak boyunca davranış

Blur büyüklüğü odak hatasına duyarsız olacak şekilde optimize edilmiştir. Tablo, görüntü düzlemi nominalden kaydırıldığında polikromatik RMS nokta yarıçapını verir; montajda odak, 3×3 kare-içi enerji $\geq \%95$ ve $1 \times 1 \leq \%40$ kriteriyle ayarlanır.



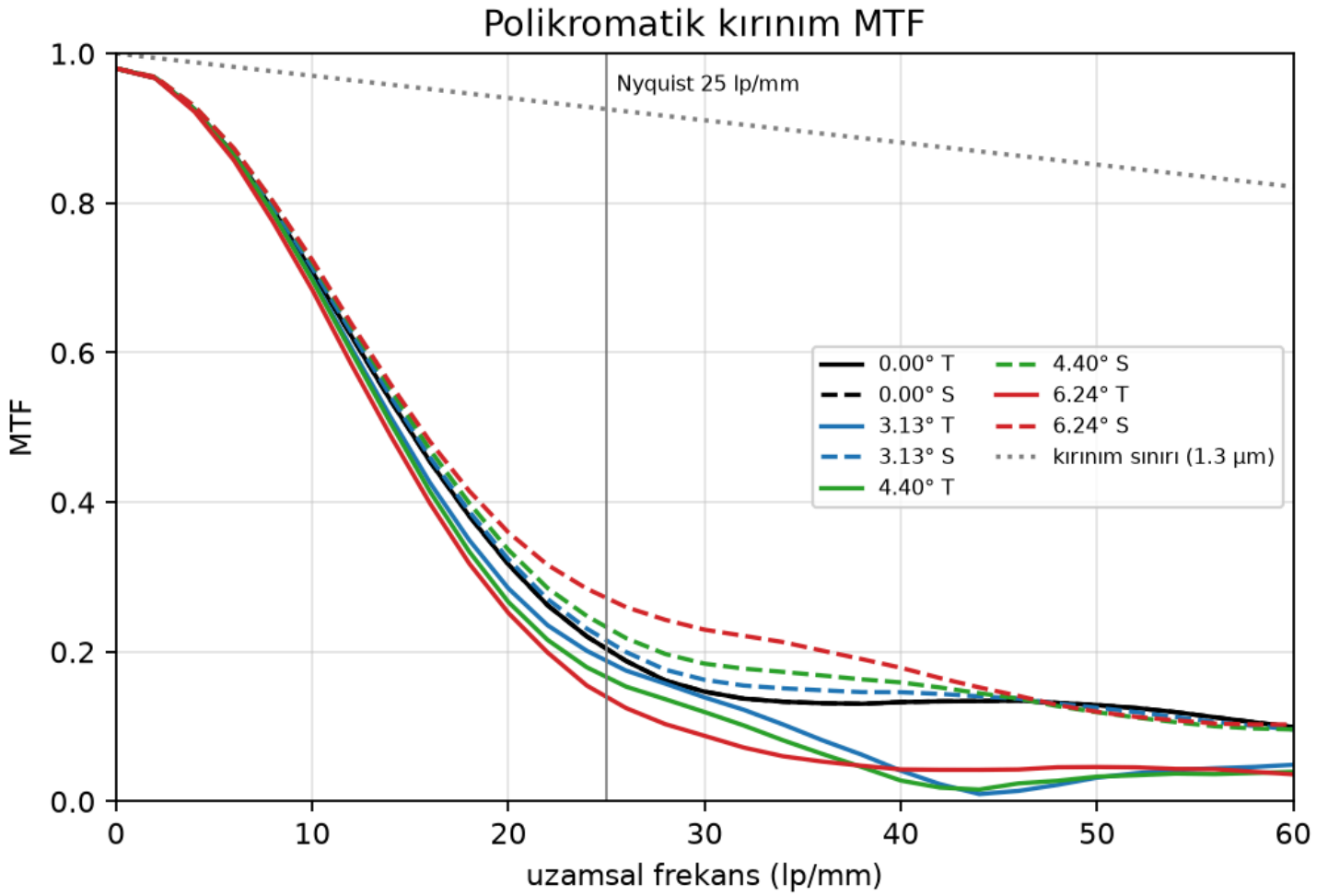
Şekil 8. Odak boyunca RMS nokta yarıçapı (sol) ve 25 lp/mm'de MTF (sağ). RMS minimumu bilinçli olarak nominal düzlemin $\sim 50 \mu\text{m}$ önündedir; nominal düzlem, alan boyunca tekdüzelik ve odak duyarsızlığı için seçilmiştir.

ODAK KAYMASI (MM)	RMS 0°	RMS 3,13°	RMS 4,40°	RMS 6,24°
-150	25,9	25,5	25,7	27,7

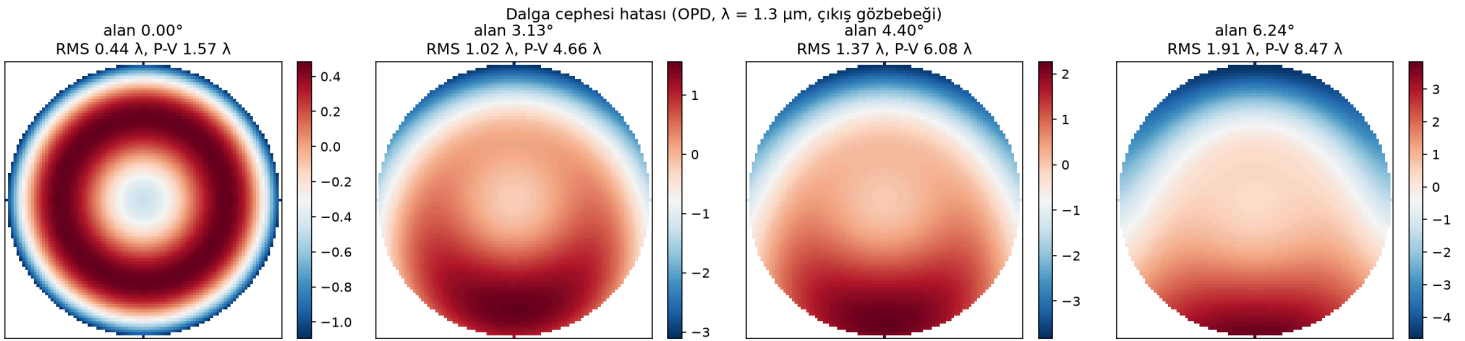
ODAK KAYMASI (MM)	RMS 0°	RMS 3,13°	RMS 4,40°	RMS 6,24°
-125	22,0	21,6	21,7	23,7
-100	18,8	18,2	18,3	20,2
-75	16,4	15,8	15,8	17,5
-50	15,3	14,8	14,7	16,1
-25	15,9	15,5	15,4	16,3
+0	17,8	17,7	17,5	18,0
+25	20,9	20,9	20,8	20,9
+50	24,5	24,7	24,6	24,5
+75	28,6	28,9	28,9	28,6
+100	32,9	33,4	33,3	33,0
+125	37,4	37,9	38,0	37,6
+150	42,0	42,6	42,7	42,4

10 MTF ve dalga cephesi

MTF, yayılmış PSF tasarımında bilinçli olarak düşüktür ve buradaki rolü görüntü kalitesi ölçütü değil, PSF'nin alan boyunca tekdüzeliğinin doğrulanmasıdır. Dalga cephesi haritaları blur'un ağırlıkla dönel simetrik (küresel + odak) bileşenlerden oluştuğunu, kenar alanda hafif astigmatizma eklendiğini gösterir.



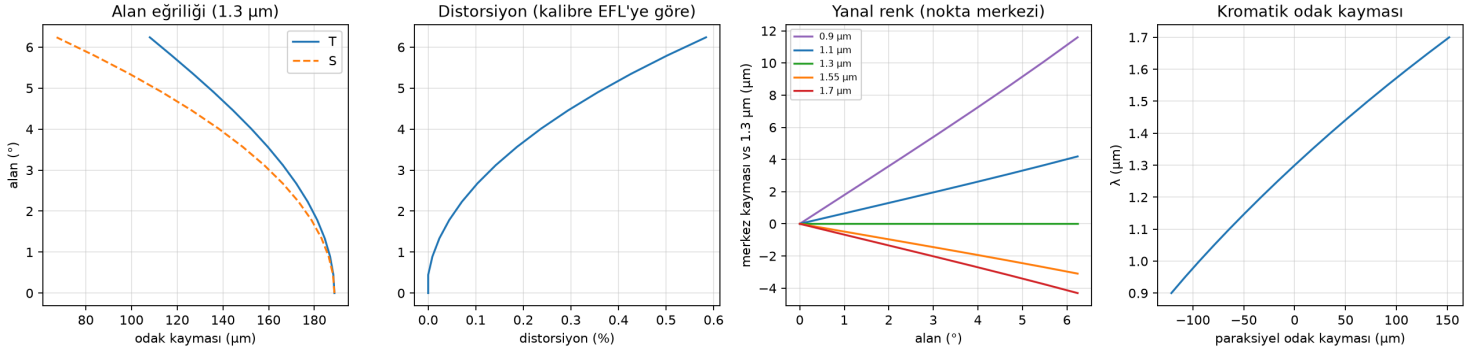
Şekil 9. Polikromatik kırınım MTF'si, tanjantsal (düz) ve sagital (kesikli), 4 alan; gri noktali çizgi 1,3 μm kırınım sınırı, düşey çizgi 25 lp/mm Nyquist.



Şekil 10. Çıkış gözbebeğinde OPD haritaları, $\lambda = 1,3 \mu\text{m}$ (birim: dalga).

ALAN	RMS OPD (λ)	P-V OPD (λ)
0.00°	0,44	1,57
3.13°	1,02	4,66
4.40°	1,37	6,08
6.24°	1,91	8,47

11 Alan eğriliği, distorsiyon ve renk



Şekil 11. Soldan sağa: tanjantsal/sagital paraksiyel odak konumu (görüntü düzlemine göre; nominal düzlem paraksiyel odağın önündedir), kalibre EFL'ye göre distorsiyon, dalga boyuna göre nokta merkezi kayması (yanal renk), paraksiyel kromatik odak kayması.

ALAN	TANJANTSAL ODAK (MM)	SAGITAL ODAK (MM)	ALAN	ANA IŞIN YÜKSEKLİĞİ (MM)	DİSTORSİYON
0,00°	+189	+189	0,00°	0,000	+0,0
0,89°	+187	+186	1,04°	1,356	+0,0
1,78°	+181	+179	2,08°	2,714	+0,0
2,67°	+172	+166	3,12°	4,077	+0,1
3,57°	+160	+149	4,16°	5,446	+0,2
4,46°	+144	+126	5,20°	6,824	+0,3
5,35°	+127	+99	6,24°	8,214	+0,5
6,24°	+108	+67			

Yanal renk

Nokta merkezinin 1,3 µm'ye göre kayması (µm). Alanla doğrusaldır ve yıldız rengi bilindiğinde ya da bant geçiren filtreyle 1,1-1,7 µm'ye sınırlandırıldığında kalıntı ≤ 4,3 µm (0,22 px) kalır.

ALAN	0.9 MM	1.1 MM	1.3 MM	1.55 MM	1.7 MM
0,00°	-0,0	-0,0	+0,0	-0,0	-0,0
1,04°	+1,9	+0,7	+0,0	-0,5	-0,7
2,08°	+3,8	+1,4	+0,0	-1,0	-1,4

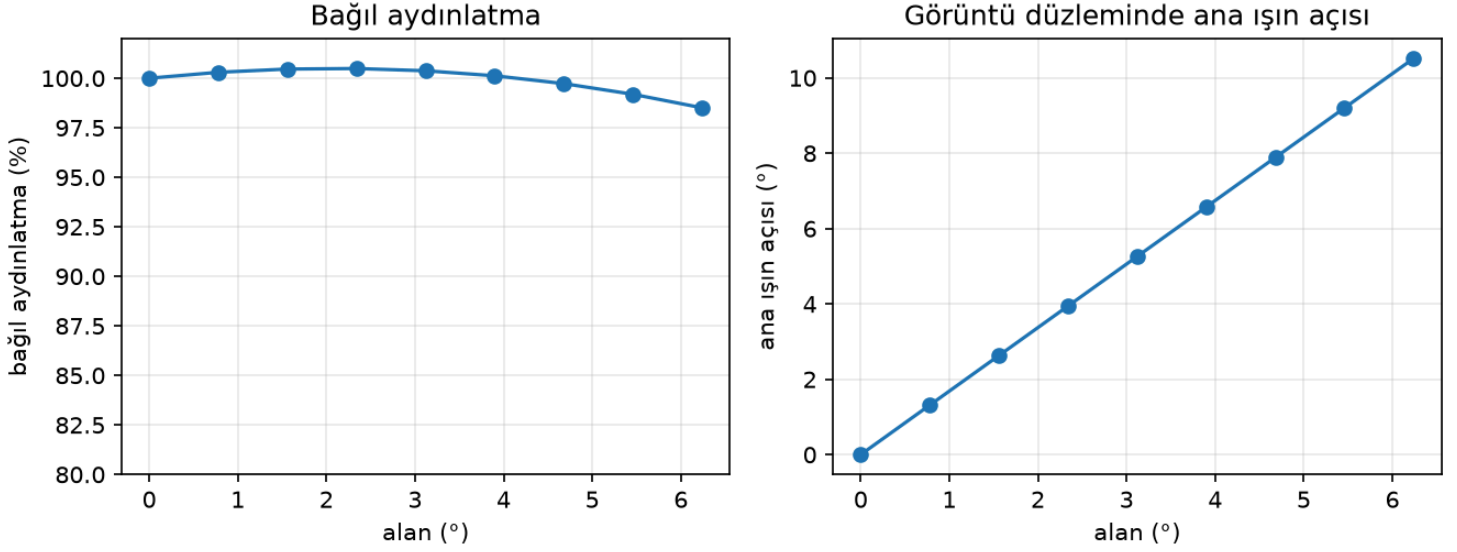
ALAN	0.9 MM	1.1 MM	1.3 MM	1.55 MM	1.7 MM
3,12°	+5,7	+2,1	+0,0	-1,5	-2,2
4,16°	+7,6	+2,8	+0,0	-2,1	-2,9
5,20°	+9,6	+3,5	+0,0	-2,6	-3,6
6,24°	+11,7	+4,2	+0,0	-3,2	-4,4

Kromatik odak kayması

Paraksiyel odak 0,9→1,7 µm boyunca tek yönlü kayar; bu birincil renk kalıntısı, blur büyüklüğünün dalga boyuyla dengelenmesinin (Bölüm 6) bir parçasıdır ve PSF'nin dalga boyuna göre büyüklüğü tablo 6'da görüldüğü gibi küçük değişir.

λ (MM)	ODAK KAYMASI (MM)
0,90	-121
1,00	-94
1,10	-64
1,20	-33
1,30	+0
1,40	+35
1,50	+72
1,60	+111
1,70	+152

12 Aydınlatma ve ana ışın açısı



Şekil 12. Bağlı aydınlatma (yön kosinüsü uzayında çıkış konisi alanı, eksene göre) ve görüntü düzleminde ana ışın açısı.

ALAN	BAĞIL AYDINLATMA	ANA IŞIN AÇISI
0,00°	100.0 %	0,0°
1,56°	100.5 %	2,6°
3,12°	100.4 %	5,3°
4,68°	99.7 %	7,9°
6,24°	98.5 %	10,5°

13 Hayalet (ghost) analizi

Paraksiyel iki-yansımali hayalet üretici: eksen demeti bir yüzeyden geriye, öndeki bir yüzeyden tekrar ileriye yansıyıp sensöre ulaşır; sensörün kendi yansıması ($R \approx 0,25$) ile bir mercek yüzeyi arasındaki hayaletler de dâhildir. Yüzey yansıtıcılığı geniş bant AR için $R = 0,5$ % alınmıştır. Oran, hayaletin bir piksele düşürdüğü enerjinin aynı akıdaki bir yıldızın tepe pikselindeki enerjiye bölümüdür (en dar ayak izinden başlayarak ilk 12 hayalet).

1. YANSIMA (YÜZEY)	2. YANSIMA (YÜZEY)	HAYALET ODAĞI - SENSÖR (MM)	SENSÖRDE AYAK IZI (MM)	E
2	IMG	1,3	0,45	
9	4	-8,4	1,43	
8	IMG	-10,9	4,48	
8	2	14,5	7,97	
13	IMG	-18,3	10,14	
13	11	-21,2	10,80	
10	5	-18,4	11,00	
13	12	-60,9	12,97	
9	7	-23,4	14,63	
12	IMG	-22,5	15,69	
13	8	-82,3	15,91	
13	2	1234,2	16,33	

Sensör yakınında odaklanan hayalet yoktur; en dar ayak izi bile yüzlerce piksel çapındadır ve piksel başına oran 10^{-8} mertebesinde kalır. Gündüz kullanımında sorun, alan içindeki yıldızların hayaletleri değil, alan dışındaki güneşin ön elemandan saçılması ve gövde iç yüzeyleridir; bunun için güneş siperliği ve yivli, siyah iç yüzeyler (Bölüm 16) esastır.

14 Tolerans duyarlılığı

Yarıçap (+%0,1), kalınlık/hava aralığı (+50 μm) ve eleman kaçıklığı (20 μm) tekil sapmaları. Odak telafi elemanıdır: her sapma sonrası odak, alan-ortalama RMS'yi nominal 17,8 μm 'ye geri getirecek şekilde ayarlanmıştır. Kaçıklık satırlarında ΔRMS blur'un alan boyunca tepe-tepe değişimidir; boresight sütunu eksen yıldızının merkez kaymasıdır.

SAPMA	ΔRMS (MM)	GEREKLI ODAK DÜZELTMESİ (MM)	BORESIGHT KAYMASI (MM)
Element S12-S13 decentre 20 μm	+1,21	+0	-11,7
Element S1-S2 decentre 20 μm	+0,32	+0	+11,2
Element S3-S5 decentre 20 μm	+0,30	+0	+11,1

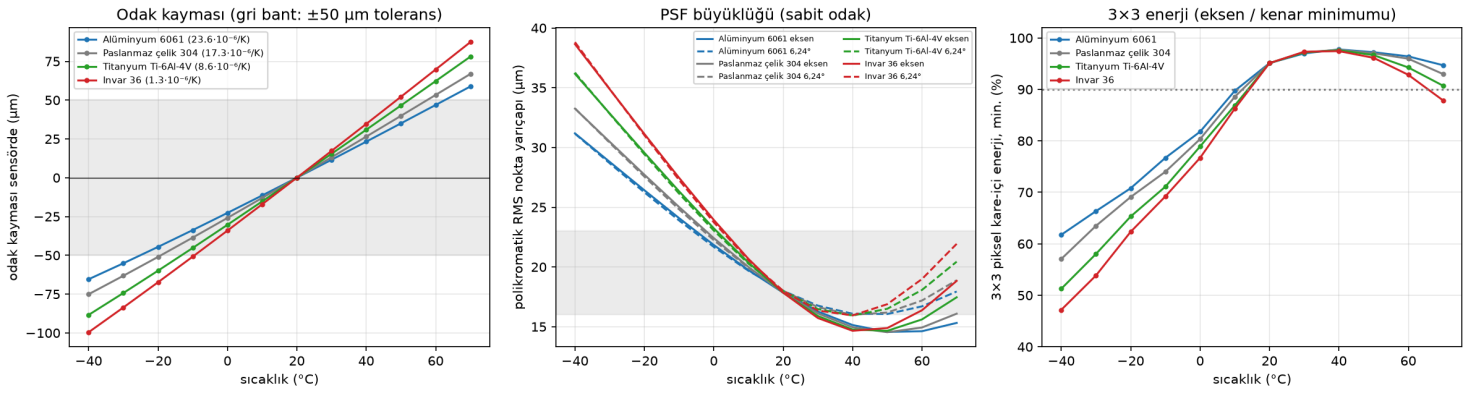
SAPMA	ΔRMS (MM)	GEREKLI ODAK DÜZELTMESİ (MM)	BORESIGHT KAYMASI (MM)
Element S10-S11 decentre 20 um	+0,12	+0	+13,1
Element S7-S9 decentre 20 um	+0,06	+0	-3,7
S4 thickness +0.050 mm	-0,00	-84	+0,0
S7 thickness +0.050 mm	-0,00	-14	+0,0
S8 thickness +0.050 mm	-0,00	-14	+0,0
S1 radius +0.1%	-0,00	-16	+0,0
S1 thickness +0.050 mm	-0,00	-33	+0,0
S2 radius +0.1%	-0,00	-33	+0,0
S4 radius +0.1%	-0,00	-2	+0,0
S11 radius +0.1%	-0,00	+18	+0,0
S11 thickness +0.050 mm	+0,00	-158	+0,0
S9 thickness +0.050 mm	+0,00	-45	+0,0
S10 thickness +0.050 mm	+0,00	-45	+0,0

Yarıçap ve kalınlık hataları yalnızca odak düzeltmesi gerektirir (en hassası E6-düzleştirici aralığı: +50 µm → ≈ −135 µm odak). Kaçıklıklar PSF tekdüzeliğini ≤ 0,5 µm bozar; boresight kaymaları (≤ 17 µm / 20 µm kaçıklık) uçuşta yıldızlarla kalibre edilir, kritik olan ısı/mekanik kararlılıktır.

15 Termal analiz — dört gövde malzemesi

Homojen sıcaklık değişimi (−40...+70 °C, referans 20 °C) modeli: cam yarıçapları ve kalınlıkları camın kendi genleşme katsayısıyla, hava aralıkları gövde malzemesinin katsayısıyla, flanş-sensör mesafesi (17,526 mm) alüminyum kamera gövdesiyle (23,6·10^{−6}/K) ölçeklenir; cam indisleri SCHOTT dn/dT dispersiyon formülüyle (D₀...E₁, λ_{TK}) ve o sıcaklıktaki hava indisine göre hesaplanır. Odak mekanizması yoktur (sabit odak); tablolar 20 °C'de ayarlanmış objektifin sıcaklıkla davranışını verir.

CAM	DN/DT (REL., 1,3 MM, 20→70 °C) 10 ^{−6} /K	A (−30/+70 °C) 10 ^{−6} /K	YOĞUNLUK G/CM ³
N-PSK53A	-2,98	9,56	3,568
N-KZFS4	2,59	7,30	3,002
N-SF6	-1,00	9,03	3,369



Şekil 13. Soldan sağa: sensördeki odak kayması (20 °C'ye göre; gri bant $\pm 50 \mu\text{m}$ tasarım toleransı), eksen ve kenar alanda polikromatik RMS nokta yarıçapı (gri bant nominal $16\text{--}23 \mu\text{m}$), eksen/kenar minimum 3×3 piksel kare-içi enerji.

GÖVDE MALZEMESİ	CTE ($10^{-6}/\text{K}$)	ODAK KAYMASI $-40 / +70 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (MM)	RMS EKSEN $-40/20/70 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (MM)	RM
Alüminyum 6061	23,6	-65 / +59	31 / 18 / 15	
Paslanmaz çelik 304	17,3	-75 / +67	33 / 18 / 16	
Titanyum Ti-6Al-4V	8,6	-88 / +78	36 / 18 / 17	
Invar 36	1,3	-100 / +87	39 / 18 / 19	

Bileşen bütçesi

Odak kaymasının ve odak uzaklığı değişiminin kaynakları (+50 K için, doğrusal):

BİLEŞEN (+50 K, $20\text{--}70 \text{ }^{\circ}\text{C}$)	ODAK KAYMASI (MM)	EFL DEĞİŞİMİ (PPM)
Cam kırılma indisi (dn/dT , hava indisi dâhil)	+81	+1784
Cam genişmesi (yarıçap ve kalınlık)	+29	+772
Kamera gövdesi (Al, flanş→sensör 17,526 mm)	-21	0
Gövde hava aralıkları, CTE başına $10^{-6}/\text{K}$	-1.3	-13

Sonuç. Baskın etki camdır: elemanların dn/dT 'si ve genişmesi, tasarımın tekil eleman güçleriyle büyütülerek odak uzaklığına yansır. Gövde genişmesi ise ters yönde ve zayıf bir kaldıraçtır ($10^{-6}/\text{K}$ başına $-1,7 \mu\text{m}$). Bu yüzden **dört malzemenin hiçbirisi tek başına atermal değildir** ve sıralama beklentinin tersidir: yüksek genişmeli alüminyum camın etkisini en çok telafi eder ($-60/+55 \mu\text{m}$), düşük genişmeli Invar en kötüsüdür ($-106/+93 \mu\text{m}$). Atermal davranış için gerekli gövde

katsayısı $\approx 69 \cdot 10^{-6}/K$ 'dir; bu değer metallerin dışında, polimer/kompozit bölgesindedir.

Odak uzaklığı (plaka ölçeği) sürüklenmesi

EFL sıcaklıkla 44–50 ppm/K değişir ($-40\text{ }^{\circ}C$ 'de 74,807 mm, $+70\text{ }^{\circ}C$ 'de 75,169 mm). Bu, alan kenarındaki yıldızı $\pm 55\text{ K}$ 'da yaklaşık $\pm 0,9$ piksel kaydırır; gövde malzemesinden neredeyse bağımsızdır (%95'i camdan gelir). Yıldız izleyicide bu etki sıcaklık ölçümüyle indekslenmiş bir plaka-ölçeği kalibrasyon tablosuyla giderilir; tek sıcaklıkta kalibrasyon yeterli değildir.

Çözüm seçenekleri

1. Montaj odak ön-ofseti (ek maliyet yok). Objektif $20\text{ }^{\circ}C$ 'de nominal yerine soğuk tarafa doğru ön-ofsetle odaklanırsa $-40...+70\text{ }^{\circ}C$ aralığındaki en kötü PSF küçülür:

GÖVDE	MONTAJ ODAK ÖN-OFSETİ (MM)	EN KÖTÜ RMS $-40...+70\text{ }^{\circ}C$ (MM)	EN DÜŞÜK 3×3 ENERJİ
Alüminyum 6061	-50	25,1	81 %
Paslanmaz çelik 304	-50	26,7	76 %
Titanyum Ti-6Al-4V	-50	29,2	71 %
Invar 36	-50	31,5	65 %

2. Pasif atermalizasyon. Metal gövde ile seri çalışan yüksek genleşmeli bir ara parça (spacer) kalan odak kaymasını sıfırlar; gereken uzunluklar ($+50\text{ K}$ 'da tam telafi, doğrusal):

GÖVDE	POM ($110 \cdot 10^{-6}/K$)	PTFE ($120 \cdot 10^{-6}/K$)	PA6 ($80 \cdot 10^{-6}/K$)
Alüminyum 6061	13,6 mm	12,2 mm	20,8 mm
Paslanmaz çelik 304	14,4 mm	13,0 mm	21,3 mm
Titanyum Ti-6Al-4V	15,4 mm	14,0 mm	21,9 mm
Invar 36	16,1 mm	14,7 mm	22,2 mm

Alüminyum gövde ile $\approx 12\text{--}13\text{ mm}$ POM ya da $\approx 11\text{ mm}$ PTFE ara parça yeterlidir; bu parça C-mount adaptörü ile mercek tüpü arasına yerleştirilebilir. Polimerlerin genleşme katsayısı sıcaklığa bağlı ve nem hassasiyeti olduğu için $\pm 20\%$ hata ile bile kalan kayma $\pm 15\text{ }\mu m$ 'yi aşmaz.

3. Aktif odak. Motorlu ya da ısıya duyarlı (bimetal) odak ayarı; $\pm 0,1$ mm strok yeterlidir. Bu seçenek plaka ölçeği sürüklenmesini gidermez; kalibrasyon tablosu her durumda gerekir.

Sınırlamalar: radyal ve eksenel sıcaklık gradyanları, camların ısı iletim gecikmesi ve kamera gövdesinin gerçek malzemesi/ölçüsü modelde yoktur; kamera flanş-sensör mesafesinin sıcaklıkla değişimi (17,526 mm alüminyum varsayımıyla $\pm 23 \mu\text{m}$) üreticiden doğrulanmalıdır.

16 Mekanik ve entegrasyon

- Toplam uzunluk S1 → görüntü 89,4 mm; flanştan öne $\approx 71,8$ mm; ön eleman çapı ≈ 48 mm (kamera gövdesi 55×55 mm ile uyumlu). Arka eleman serbest açıklığı 20,5 mm, arka tepe flanşın 1,19 mm önünde.
- Odaklama: $\pm 0,3$ mm ayar (helikoid veya shim); gövde malzemesi ve termal ön-ofset için Bölüm 15. Montaj kriteri: kolimatör/yıldız görüntüsünde 3×3 kare-içi enerji $\geq \%95$ ve $1 \times 1 \leq \%40$ (RMS $\approx 17-18 \mu\text{m}$). PSF $\pm 50 \mu\text{m}$ odak hatasına toleranslıdır.
- Gündüz kullanım: derin, siyah anodize güneş siperliği (yarım görüş alanı $6,3^\circ$), yivli iç yüzeyler, $0,9-1,7 \mu\text{m}$ geniş bant AR kaplama ($< \%0,5$); gök fonu için $1,2-1,7 \mu\text{m}$ (veya $1,4-1,7 \mu\text{m}$) bant geçiren filtre. Filtre C-mount içine konursa BFL kalınlığının $\approx \frac{1}{3}$ 'ü kadar uzar; mevcut 1,19 mm boşluk ≈ 3 mm filtre için yeterlidir.
- Camlar: SCHOTT N-PSK53A, N-KZFS11, N-SF6; $1,7 \mu\text{m}$ 'ye kadar iç geçirgenlik yüksek. Cam kütlesi ≈ 179 g, alüminyum hücreyle ≈ 450 g (titanyum/çelik/Invar hücre ile 550-650 g).

17 Sınırlamalar ve sonraki adımlar

- Kamera penceresi/soğuk filtre kalınlığı veri sayfasında verilmediği için görüntü uzayı hava kabul edildi; pencere odak ayarıyla telafi edilir.
- Sellmeier katsayıları SCHOTT kataloğundandır ve n_d ile doğrulanmıştır; üretim öncesi eriyik verileriyle yeniden optimizasyon önerilir.
- Isıl analiz homojen sıcaklık için yapılmıştır (Bölüm 15); gradyanlar ve geçici rejim ayrı çalışılmalıdır.
- Merkezleme simülasyonu gürültüsüz ve basit ağırlık merkeziyle yapılmıştır (geometrik ve Huygens PSF ile); gerçek algoritma ve gök fonu gürültüsü ile uçtan uca SNR/merkezleme bütçesi bir sonraki adımdır.

- Hayalet analizi paraksiyel ve iki yansımayla sınırlıdır (Bölüm 13); saçılma ve güneş dışlama açısı bütçesi ayrı çalışılmalıdır.

Tüm analizler depodaki `swirlens` ışın izleyicisiyle üretilmiştir; sayısal kaynak `results/summary.json` , `results/extra_metrics.json` , `results/sensitivity.txt` . Zemax dosyası `results/swir_75mm_f18_cmount.zmx` .